

Bài 18:

Giả sử biến x nhận giá trị miền D .

$$a) \forall x (P(x) \vee (Q(x) \wedge R(x))) \equiv \forall x ((P(x) \vee Q(x)) \wedge (P(x) \vee R(x)))$$

Chứng minh:

Áp dụng định lý phân phối ở công thức mệnh đề $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.

Với $p = P(x)$, $q = Q(x)$, $r = R(x)$. Ta có đẳng thức bên trái với mọi dấu $\forall x$. Vì 2:

công thức trong dấu ngoặc là tương đương cho mọi x , nên sau khi đặt $\forall x$ hai vế vẫn tương đương. Vậy đpcm.

$$b) \forall x \neg (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x (\neg P(x) \vee \neg Q(x))$$

Chứng minh: Áp dụng định lý De Morgan cho công thức mệnh đề: $\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$.

Lấy $p = P(x)$, $q = Q(x)$. Do đó biểu thức bên trái $\forall x$ tương đương $\Rightarrow$ 2 vế tương đương $\Rightarrow$ đpcm.



Bài 19:

Giả sử x nhận giá trị trên D :

$$a) \forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$$

+1) Chứng thuận: Nếu $\forall x (P(x) \wedge Q(x))$ thì với mọi x cả $P(x)$ và $Q(x)$ đúng, tức về phần đúng.

+2) Chứng ngược: Nếu $\forall x P(x)$ và $\forall x Q(x)$ thì với mọi x cả $P(x)$ và $Q(x)$ đúng, nên $\forall x (P(x) \wedge Q(x))$ đúng. Vậy 2 vế tương đương.

b) Phản ví dụ: Lấy miền $D = \{1, 2\}$. Đặt $P(1) = \text{đúng}, P(2) = \text{sai}$.

$Q(1) = \text{sai}, Q(2) = \text{đúng}$.

Với mọi x , $P(x) \vee Q(x)$ đúng (vì ở 1 thì P đúng ở 2 thì Q đúng), nên $\forall x (P \vee Q)$ là đúng.

Nhưng $\forall x P(x)$ là sai (vì ở 2 P sai), và $\forall x Q(x)$ cũng sai (vì ở 1 Q sai). Do đó $(\forall x P) \wedge (\forall x Q)$ là sai. Vậy 2 mệnh đề không tương đương logic.

Bài 20:

Giả sử biến $x \in D$.

a) Chứng minh:

$$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x))$$

Chứng minh:

+1) Nếu $\exists x (P(x) \vee Q(x))$ thì tồn tại $a \in D$ sao cho $P(a) \vee Q(a)$ đúng. Khi đó hoặc $P(a)$ đúng, suy ra $P(a) \vee Q$ (vậy $\exists x P(x)$ đúng) hoặc $Q(a)$ đúng (vậy $\exists x Q(x)$ đúng). Vậy vế phải đúng.

+2) Ngược lại, nếu $\exists x P(x)$ thì có một a và $P(a)$ đúng, suy ra $P(a) \vee Q(a)$ đúng, nên $\exists x (P \vee Q)$ đúng, tương tự với $\exists x Q(x)$. Vậy hai vế tương đương.



b) So sánh $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ và $\neg(\exists x P(x) \vee \exists x Q(x))$

Phản ví dụ: Lấy miền $D = \{1, 2\}$. Đặt,

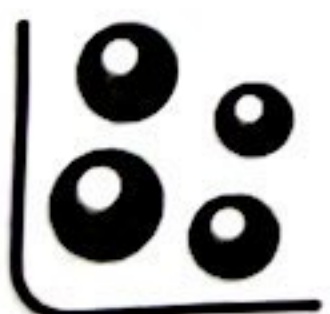
$P(1) = \text{đúng}$, $P(2) = \text{sai}$

$Q(1) = \text{sai}$, $Q(2) = \text{đúng}$.

+1 $\exists x P(x)$ đúng (với $x=1$), và $\exists x Q(x)$ đúng (với $x=2$), nên $(\exists x P) \wedge (\exists x Q)$ là đúng.

+1 Nhưng không tồn tại x sao cho cả $P(x)$ và $Q(x)$ cũng đúng (ví dụ $Q(1)$ sai, $P(2)$ sai) nên $\exists x(P \wedge Q)$ là sai.

Do đó 2 mệnh đề không tương đương logic.



Bài 28: a)

Giả sử mùa xuân rỗng không có ngày rỗng
trong tuần chứa ít nhất 10 ngày trong 64 ngày
khi đó mỗi ~~tuần~~ ngày trong tuần
(có 7 ngày trong tuần) chứa tối đa 9
ngày trong 64 ngày đó vậy tổng số ngày
tối đa có thể là $9 \cdot 7 = 63$.

Nhưng ta đã có 64 ngày $\Rightarrow 63 < 64$ mâu
thuẫn. Do đó giả thiết sai, suy ra tồn
tại ít nhất 1 ngày trong tuần chứa ít
nhất 10 ngày trong 64 ngày đã cho.



b) Giả sử mâu thuẫn xảy không có
tháng nào chứa ít nhất 3 ngày trong 25
ngày đã cho. Khi đó mỗi tháng (có 12
ngày tháng) chứa tối đa 2 ngày. Vậy
tổng số ngày tối đa có thể là $12 \times 2 = 24$.
Nhưng ta có 25 ngày $\Rightarrow 24 < 25$ - mâu
thuẫn. Do đó tồn tại ít nhất một tháng
chứa ít nhất 3 ngày trong 25 ngày đã cho.



Bài 31:

a) Chứng minh trực tiếp

Ta có: Vì n chẵn $\Rightarrow n = 2k$

$$\Rightarrow (-1)^n = (-1)^{2k} = 1^k = 1$$

Vậy đpcm.

b) Chứng minh phản chứng

Giả sử tồn tại một cặp bộ (x, y, z) ,
nếu $x + y + z$ lẻ thì tồn không có tập
3 số x, y, z lẻ (x, y, z đều chẵn).

Ta có: $x = 2a$

$$y = 2b$$

$$z = 2c$$

$$\Rightarrow x + y + z = 2a + 2b + 2c = 2(a + b + c) \text{ (luôn chẵn (mâu thuẫn))}$$

$\Rightarrow$ Vậy giả thiết ban đầu sai.

$\Rightarrow$ đpcm.



c) Chứng minh phải chứng minh
Giá sử tồn tại cặp (m, n) , nếu m, n chẵn
thì m lẻ và n lẻ.

Ta có: $m = 2k + 1$,

$n = 2t + 1$

$$\Rightarrow m \cdot n = (2k + 1)(2t + 1) = 4kt + 2k + 2t + 1.$$

$$= 2(2kt + k + t) + 1, \text{ luôn lẻ (mâu thuẫn)}$$

$\Rightarrow$ đpcm.

d) Chứng minh trực tiếp

+1) Nếu n chẵn thì $n = 2k$, Khi đó $7n + 4 =$

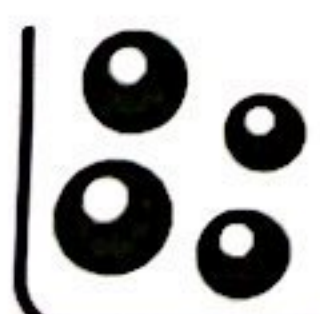
$$7(2k) + 4 = 14k + 4 = 2(7k + 2), \text{ là chẵn.}$$

+1) Nếu n lẻ thì $n = 2k + 1$, Khi đó $7n + 4$

$$= 7(2k + 1) + 4 = 14k + 11 \text{ lẻ.} = 2(7k + 5) + 1$$

Vì 11 lẻ $\Rightarrow$ tổng lẻ $\Rightarrow 7n + 4$ lẻ.

$\Rightarrow 7n + 4$ chẵn $\Leftrightarrow n$ chẵn



e) f) Nếu n lẻ: $n = 2k + 1 \rightarrow S_n + 6 = S(2k + 1) + 6$
 $= 10k + 11 = 2(5k + 5) + 1$ lẻ

g) Nếu n chẵn: $n = 2k \rightarrow S_n + 6 = S(2k) + 6$
 $= 2(5k + 3)$ chẵn.

$\Rightarrow S_n + 6$ lẻ $\Leftrightarrow n$ lẻ.

h) ~~Ta có:~~ Chứng minh tiếp

Ta có: $m^2 = n^2 \Leftrightarrow m^2 - n^2 = 0 \Leftrightarrow (m + n)(m - n) = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} m = n \\ m = -n \end{cases} \Rightarrow dpcm.$